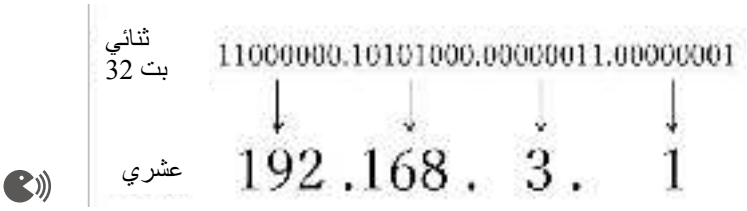
النقاط الرئيسية

أ. عناوين IP وأسماء النطاقات

(1) عنوان (**IP address**) : رقم تعريفي فريد يتم تعيينه لكل جهاز متصل بالإنترنت. وتُعرف طريقة تمثيل عنوان IP بإستخدام النظام الثنائي (binary) بإسم IPv4.

- يتم تمثيله في أربع كتل من (**8 bit**) لكل منها، مفصولة بنقطة (.)، ومعبّر عنها في النظام العشري من 0 إلى (**255**).



(2) عنوان Global IP وعنوان Private IP

[1] عنوان IP العام (**Global IP address**) : عنوان IP يُستخدم على الإنترنت.

[2] عنوان IP الخاص (**Private IP address**) : عنوان IP يُستخدم ضمن شبكة محلية، مثل LAN.

(3) مشكلة نفاد عناوين IP

بسبب الانتشار السريع للإنترنت، لم يعد هناك تقريبًا عناوين IPv4 جديدة متاحة للتخصيص. لذلك، نحن ننتقل حاليًا إلى (**IPv6**)، الذي تم توسيعه إلى (**128 bit**)

(4) اسم النطاق (**Domain name**) : سلسلة من الأحرف تم تعيينها لجعل عنوان IP الرقمي أكثر قابلية للفهم للبشر.

(5) (**DNS (DNS)**) : نظام يربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

خادم (**DNS (DNS server)**) هو المسؤول عن أداء هذا الدور

تحدى معلوماتك

اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) 192.168.0.1 **(ب)** kantei.go.jp

(جـ) 555-1234-5678 **(د)** /https://www.example.co.jp

الشرح

ينقسم عنوان IPv4 إلى أربع كتل ، حيث تتراوح قيمة كل كتلة من 0 إلى 255. لذلك ، أ

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) aa.bb.cc.00.00.11 **(ب)** 050-1234-5678

(ت) 10.123.45.67 **(ث)** /https://www.example.co.jp

(2) املأ الفراغ في الجملة التالية بالمصطلح الصحيح.

يُشار إلى عنوان IP الذي يتم تعيينه بشكل فريد على الإنترنت بدون تكرار باسم عنوان ( ).

(3) اختر العبارة الصحيحة بخصوص عناوين IP من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) عدد عناوين IP بصيغة 4 Byte مثل 192.168.1.1 يتجاوز عدد سكان الأرض، الذي يبلغ حوالي 7 مليارات.

(ب) يتم حل مشكلة نفاد عناوين IP بواسطة IPv6، الذي يتم تمثيله باستخدام 128 bit.

(ت) في IPv4، يتم تمثيل العناوين بدمج أربعة أرقام تتراوح من 0 إلى 256.

(ث) يمكن استخدام عنوان IP العام global IP بحرية داخل شبكة محلية، مثل داخل نفس الشركة.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) saiyo@example.co.jp **(ب)** 070-1234-5678

(جـ) https://www.example.co.jp **(د)** 203.216.206.63

(2) املأ الفراغ في الجملة التالية بالمصطلح الصحيح.

يُشار إلى عنوان IP الذي يمكن استخدامه بحرية داخل شبكة محلية، مثل LAN، باسم عنوان ( ).

(3) اختر الشرح الصحيح بخصوص DNS من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

(1) رقم تعريف فريد يتم تعيينه للأجهزة على شبكة المعلومات والاتصالات.

(2) سلسلة من الأحرف يتم تعيينها لعنوان IP لتسهيل فهمه للبشر.

(3) نظام يقوم بربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

(4) عنوان IP يتم تعيينه بشكل فريد على الإنترنت بدون تكرار.